

2025 年上半年系统分析师考试综合知识真题

【学员回忆版】

1、【考生回忆版】所有计算机都连接到一个中心节点上，传输数据时，节点首先将数据传输到中心节点上，然后由中心节点转发到目的节点的网络拓扑结构是（ ）。

- A、网状结构
- B、环形结构
- C、星型结构
- D、总线结构

2、【考生回忆版】某电商平台使用分布式锁解决高并发秒杀场景下的超卖问题，最可能采用的锁实现是（ ）。

- A、Java 的 synchronized 关键字
- B、Redis 的 SETNX 命令

C、数据库行级锁

D、文件系统互斥锁

3、【考生回忆版】机器学习模型中，用于图像分类任务的典型算法是（ ）。

A、支持向量机

B、主成分分析

C、线性回归

D、K 均值聚类

4、【考生回忆版】某银行系统在遭受 DDoS 攻击后，在尽量不影响现有业务条件下，应采取的措施是（ ）。

A、通知客户暂停服务

B、检查内部系统漏洞

C、启动流量清洗服务

D、立即关闭所有服务器

5、【考生回忆版】数据库的脏读（Dirty Read）是指（ ）。

A、读取了未提交的数据

B、读取了其他事务插入的数据

C、读取了其他事务删除的数据

D、同一事务内多次读取结果不一致

6、【考生回忆版】UML 图中，用于描述系统动态行为的是（ ）。

A、组件图（Component Diagram）

B、部署图（Deployment Diagram）

C、序列图（Sequence Diagram）

D、类图 (Class Diagram)

7、【考生回忆版】设计模式中，单例模式属于（ ）。

A、组合型模式

B、创建型模式

C、结构型模式

D、行为型模式

8、【考生回忆版】软件开发中，实现代码重用的方式包括（ ）。

A、变量、常量、函数、模块、子程序

B、函数、对象、模块、类、算法

C、接口、函数、模块、文件、项目

D、属性、行为、对象、模块、构件

9、【考生回忆版】电子商务技术可以划分为（ ）等技术。

A、完全电子商务和非完全电子商务

B、企业对消费者、企业对企业、消费者对消费者

C、交易协议、支付方式、安全机制、签名与鉴别、记录的核查与保留

D、网络数据通信、电子数据交换、安全、电子支付和数据库

10、【考生回忆版】软件工程三要素不包括（ ）。

A、过程

B、方法

C、工具

D、管理

11、【考生回忆版】14、需求跟踪矩阵的主要作用是（ ）。<p>
</p>

- A、记录用户反馈
- B、测试系统功能
- C、跟踪需求状态与变更
- D、生成系统设计文档

12、【考生回忆版】设 x, y 满足约束条件： $3x - y \leq 6$, $x - y + 2 \geq 0$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, 若目标函数 $z = ax + by$ ($a > 0$, $b > 0$) 的最大值为 12, 则 $2a + 3b =$ ()。

- A、6
- B、12
- C、5
- D、7

13、【考生回忆版】电子政务是利用计算机技术、网络技术和远程通信技术，在网络上实现政府组织结构和工作流程的优化重组。按照参与交易的对象分类，电子政务不包括（ ）。

- A、政府对企业（Government to Business, G2B）
- B、公务员对公众（Employee to Citizen, E2C）
- C、政府对政府（Government to Government, G2G）
- D、政府对公务员（Government to Employee, G2E）

14、【考生回忆版】假设某计算机主存的读/写时间为 100ns，有一个指令和数据合一的 Cache，已知该 Cache 的读/写时间为 20ns，取指令的命中率为 98%，取数的命中率为 95%。在执行某类程序时，约有 1/5 指令需要存/取一个操作数。假设指令流水线在任何时刻都不阻塞，则设置 Cache 后，每条指令的平均访存时间约为（ ）。

- A、26.4ns
- B、32ns

C、14.7ns

D、18.6ns

15、【考生回忆版】某金融系统要求交易记录不可篡改，最可能采用的技术是（ ）。

A、对称加密算法

B、数据库事务回滚

C、区块链哈希链

D、数字签名

16、【考生回忆版】数据库的 CAP 理论中，分布式系统无法同时满足（ ）。

A、一致性和分区容忍性

B、分区容忍性和一致性

C、一致性和可用性

D、可用性和分区容忍性

17、【考生回忆版】某系统使用信号量实现进程互斥访问共享资源，信号量的初始值应设置为（ ）。

- A、 1
- B、 2
- C、 0
- D、 -1

18、【考生回忆版】某团队开发了一个文件上传模块和一个数据库存储模块，分别单独测试通过。但集成后发现上传的文件无法正确存入数据库。此时最需要进行的测试是（ ）。

- A、 单元测试（Unit Testing）
- B、 验收测试（Acceptance Testing）
- C、 集成测试（Integration Testing）

D、冒烟测试 (Smoke Testing)

19、【考生回忆版】 () 违反了 ‘ ‘开放-封闭原则’ ’ (Open-Closed Principle) 。

- A、通过继承扩展类功能
- B、修改已有代码来实现新功能
- C、使用接口隔离不同模块
- D、通过配置文件调整系统行为

20、【考生回忆版】 操作系统关心的问题不包括 () 。

- A、管理计算机系统资源
- B、提供高级语言的编译
- C、提供用户程序与硬件系统的界面
- D、管理应用程序的运行

21、【考生回忆版】常见的企业信息化方法包括（ ）。

- A、企业战略规划、业务流程重组、核心业务应用、资源管理
- B、企业战略规划、业务流程重组、主题数据库、资源管理
- C、企业战略规划、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库
- D、业务流程重组、核心业务应用、建设信息系统、主题数据库

22、【考生回忆版】黑板体系结构风格属于（ ）的子风格。

- A、以数据为中心风格
- B、独立构件风格
- C、解释器风格
- D、虚拟机风格

23、【考生回忆版】某电商系统需动态切换支付方式（如支付宝、微信支付），应采用（ ）。

- A、观察者模式
- B、策略模式
- C、装饰器模式
- D、工厂模式

24、【考生回忆版】RISC 指令系统的特点不包括（ ）。

- A、寻址方式种类尽量减少，指令功能尽可能强
- B、指令长度固定，指令种类少
- C、增加寄存器的数目，以尽量减少访存次数
- D、选取使用频率最高的一些简单指令，以及很有用但不复杂的指令

25、【考生回忆版】数据库事务的‘‘原子性’’指的是（ ）。

- A、数据满足完整性约束
- B、并发事务互不干扰
- C、事务要么全部执行，要么全部回滚
- D、事务提交后结果永久保存

26、【考生回忆版】安全审计日志的主要目的是（ ）。

- A、简化系统配置
- B、提高系统性能
- C、优化存储空间
- D、记录操作痕迹以便追溯和取证

27、

【考生回忆版】客户关系管理（CRM）系统的主要功能不包括（ ）。

- A、处理供应商原材料采购
- B、从传统的电话营销转向网站营销和 APP 营销
- C、不同部门共享客户资料库
- D、记录客户信息并分析购买行为

28、【考生回忆版】段页式存储管理中，地址映射表是（ ）。

- A、每个进程一张页表，每个段一张段表
- B、每个进程一张段表，每个段一张页表
- C、每个进程一张段表，两张页表
- D、每个进程的每个段一张段表，一张页表

29、【考生回忆版】如果 I/O 设备与存储设备间的数据交换不经过 CPU 来完成，则这种数据交换方式是（ ）。

- A、中断方式

B、DMA 方式

C、无条件存取方式

D、程序查询方式

30、【考生回忆版】主存储器简称主存或内存，存放计算机运行时的程序和数据，并由 CPU 直接随机进行读/写。主存储器不包括（ ）。

A、SRAM

B、Cache

C、DRAM

D、ROM